

RFID Go GPS

Technická příručka pro vývojáře

Verze aplikace 3.153

Architektura, stavové automaty, datové toky a reference tříd. Začněte kapitolou 0 (jak číst) a kapitolou 1 (velký obraz).

Obsah

#	Kapitola	Kdy číst
0	[Jak číst tuto příručku](#0-jak-číst-tuto-příručku)	vždy jako první
1	[Velký obraz – co aplikace dělá](#1-velký-obraz--co-aplikace-dělá)	orientace v kódu
2	[Stavové automaty](#2-stavové-automaty)	debug workflow / UI kroků
3	[Datové toky podle scénáře](#3-datové-toky-podle-scénáře)	konkrétní tok dat
4	[Režimy aplikace](#4-režimy-aplikace)	Kontrola, hranice, ruční GPS
5	[Karty tříd](#5-karty-tříd)	API jednotlivých modulů
6	[MainActivity – stav a metody](#6-mainactivity--stav-a-metody)	navigace v orchestrátoru
7	[Kde hledat při problému](#7-kde-hledat-při-problému)	ladění
A	[Příloha: Cheat sheet](#příloha-cheat-sheet)	rychlá reference

Mermaid = GitHub / IDE (barevné diagramy). Tabulka + ASCII pod ním = stejný význam, funguje i v PDF.

0. Jak číst tuto příručku

0.1 Tři úrovně hloubky

ÚROVEŇ 1 – Orientace (15 min)

└ kapitoly 1 + 2 + Příloha

ÚROVEŇ 2 – Konkrétní tok (30 min)

└ kapitola 3 (vyber scénář) + kapitola 4

ÚROVEŇ 3 – Implementace (podle potřeby)

└ kapitoly 5 + 6 + 7

0.2 Kam jít podle otázky

Ptám se...	Kapitola
Co se stane po stisku spouště?	[3.2](#32-zápis-tagu--swimlane-podle-vláken) + [2.2](#22-pod-workflow-zápisu-4-kroky)
Jak se vybere výhybka z GPS?	[3.3](#33-gps--výběr-výhybky) + [5.4 DzsDatabase](#54-dzsdatabase)
Jak funguje cache .pidx?	[3.4](#34-dzs-databáze) + [5.5 DzsIndexCache](#55-dzsindexcache)
Proč se CSV nepřepisuje z PC?	[3.5](#35-csv) + [7](#7-kde-hledat-při-problému)
Jak se skládá EPC?	[5.1 EpcModel](#51-epcmodel) + Příloha
Co dělá wfStepStates?	[2.2](#22-pod-workflow-zápisu-4-kroky)
Jak funguje Kontrola / hranice TUDU?	[4](#4-režimy-aplikace)

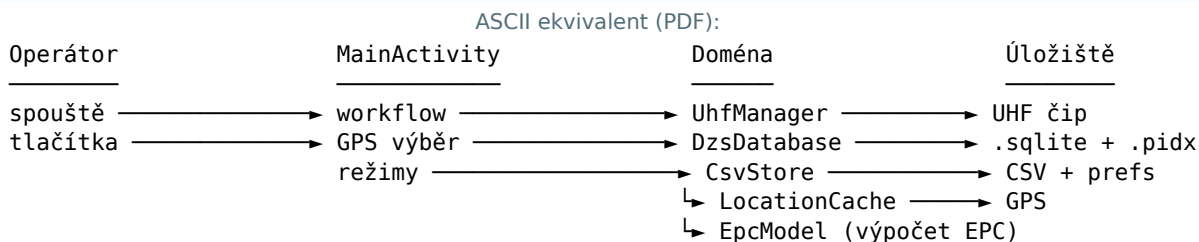
1. Velký obraz - co aplikace dělá

1.1 Jedna věta

Aplikace určí kontext výhybky (GPS + DZS DB + CSV), zapíše UHF tag (EPC, heslo, lock) a uloží řádek CSV včetně GPS polohy čtečky.

1.2 Mapa systému (vše na jedné stránce)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.



1.3 Tři vrstvy a vlákna

Vrstva	Komponenty	Vlákno
UI	MainActivity, XML layouty	main + ui Handler
Logika	EpcModel, Tudu, DzsDatabase, CsvStore, UhfManager, LocationCache	voláno z io / gpsIo
I/O	SQLite, CSV soubor, UHF SDK, GPS provider	io (RFID, CSV), gpsIo (DB)

Pravidlo: RFID zápis a SQLite nikdy na main thread (kromě UhfManager.init() při startu).

2. Stavové automaty

Stavy vysvětlují, proč UI v daném okamžiku něco blokuje nebo čeká.

2.1 Hlavní kroky UI (karty nahoře)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Krok	Flag	Splněno když
① UDU	step1Done	TUDU + výhybka, nebo vyplněná hranice TUDU
② Načtení	step2Done	preset výkonu (activePowerPresetInKoleji != null)
③ Hotovo	step3Done	úspěšné zamčení v řetězci

2.2 Pod-workflow zápisu (4 kroky)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Index	Konstanta	Akce	Callback
0	WF_STEP_EPC	doWrite() → TID→EPC nebo šablona	onWriteDone
1	WF_STEP_CSV	saveRowToCsv()	→ doWritePassword
2	WF_STEP_PWD	doWritePassword()	onPwdWriteDone
3	WF_STEP_LOCK	doLock()	onLockDone

Každý krok má stav v wfStepStates[i]: PENDING(0) → ACTIVE(1) → OK(2) / FAIL(3).

Globální příznaky řetězce:

Příznak	Význam
chainWorkflow	spouště spustilo celý řetězec
workflowRunning	právě probíhá zápis
scanDoneAwaitingConfirm	LOCK OK, čeká dialog „Načetli jste“

2.3 Režim aplikace (vzájemně se vylučují)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Režim	Příznak	Spouště dělá
Normál	vše false	řetězec zápisu
Kontrola	kontrolaActive	jen readSingle()
Hranice TUDU	tuduBoundaryMode, cast=5	zápis s ručním objektem/KM_EXT
Ruční GPS	tuduModeGps=false	bez auto lookup; picker dialog

3. Datové toky podle scénáře

3.1 Start aplikace (onCreate)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Pořadí	Co	Kde v kódu
1	UI + prefs	onCreate, bindViews
2	GPS start	LocationCache.start()
3	CSV load	new CsvStore → applyReloadedCsvState
4	Auto DB	tryAutoDiscoverDatabase → Download/DZS_PASPORT_TPI.sqlite
5	Index DZS	loadDatabaseFromPath na gpsIo
6	První lookup	scheduleGpsTuduLookup

3.2 Zápis tagu - swimlane podle vláken

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Fáze	Main thread	io executor
Trigger	onKeyDown, runTriggerAction, validace	—
EPC	doWrite spustí	uhf.writeEpcFromTid()
Callback	onWriteDone	—
CSV	rozhodnutí	csvStore.upsertAndPersist
Heslo	doWritePassword → callback	uhf.writeAccessPassword
Lock	doLock → callback	uhf.lockTag
Konec	dialog, onScanDoneContinue	—

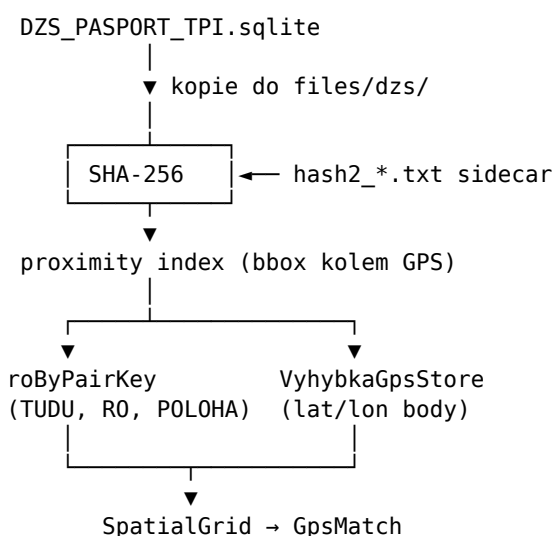
Vstupy do CSV řádku: EpcModel + LocationCache.getSnapshot() + RO větve z Tudu + CsvRecordBuilder.build.

3.3 GPS → výběr výhybky

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Konstanta	Hodnota	Význam
GPS_LOOKUP_MIN_MOVE_M	5 m	min. pohyb pro nový lookup
GPS_LOOKUP_MIN_INTERVAL_MS	1000	throttle
PROXIMITY_BBOX_DEG	0,04	~4 km okolí
PROXIMITY_RELOAD_MOVE_KM	3 km	reindexace při odjezdu

3.4 DZS databáze



Tabulky SQLite:

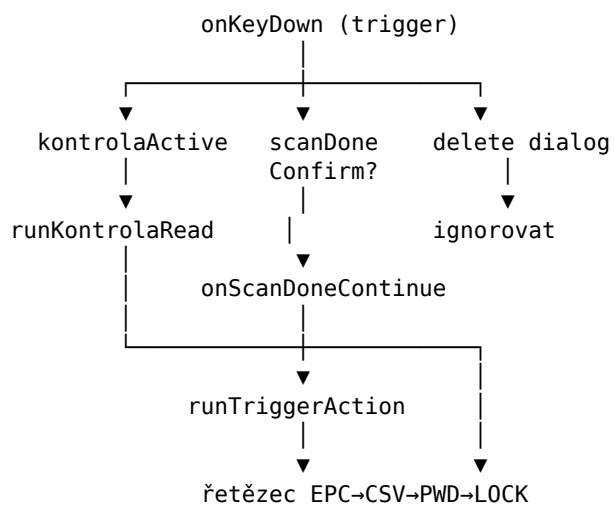
Tabulka	Klíčová data
DZS_SUPER_RO_TPI	TUDU, výhybka, POLOHA, RO_ID, OD, DO
DZS_SUPERTRA_GPS_KM	LAT, LON, KM_EXT, SUPER_Z/D_ID

3.5 CSV

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Index v paměti	Klíč	Hodnota
Řádky	ID_RFID	CsvStore.Row
Dokončené čipy	TUDU\0výhybka\0roId	Set<Integer> částů

3.6 Spouště - rozhodovací strom



4. Režimy aplikace

	Normál	Kontrola	Hranice TUDU	Ruční GPS
Zápis tagu	✓	✗	✓ (čip 5)	✓
GPS auto-výběr	✓	—	✗	✗
Čte z CSV	pro stav	✓ porovnání	—	pro stav
epc.cast	1-4	—	5	1-4
POLOHA v CSV	z DB	—	prázdná	z DB
Klíčové metody	runTriggerAction	runKontrolaRead	showTuduBoundaryForm	showTuduPicker

5. Karty tříd

Každá karta: vstup → zpracování → výstup → klíčové metody.

5.1 EpcModel

Soubor	epc/EpcModel.java
Vstup	year, tudu, vyhybka, cast, idRfid
Výstup	24 hex znaků EPC
Metody	buildEpc(), decode(), isValid()
Poznámka	Čistá Java – testovatelná na JVM

Layout EPC:

ROK	TUDU	T5	T6	VÝH	Č	ID_RFID
4	1-4	2	2	3	1	8

Příklad: 202615014A01010100030001

5.2 Tudu

Soubor	data/Tudu.java
Vstup	řádky z DZS (P0L0HA, R0_ID, OD/DO)
Výstup	hierarchie TUDU → Výhybka → RoBranch
Metody	uduCode(), findOrCreate(), resolvedCastMax(), fourPartFamily()

POLOHA	Typ	Čipy
J*	3částová	1-3
C*	4částová	1-4

5.3 UhfManager

Soubor	rfid/UhfManager.java
Vstup	access pwd, EPC 24 hex / TID
Výstup	WriteResult (success, tid, preset used)
Metody	writeEpcFromTid(), writeAccessPassword(), lockTag(), readSingle()

Banka	ptr	len	Účel
EPC (1)	2	6	24 hex
RESERVED (0)	2	2	access heslo

Preset fallback: 11223344, 11112222, 12345678. Lock: 008020.

5.4 DzsDatabase

Soubor	data/DzsDatabase.java (~1580 ř.)
Vstup	cesta SQLite + GPS lat/lon
Výstup	GpsMatch, List<Tudu>, RO větve
Metody	open(), ensureProximityLoaded(), findNearest*(), loadAllTudu()

5.5 DzsIndexCache

Soubor	data/DzsIndexCache.java (package-private)
Vstup	proximity index z paměti
Výstup	soubor .pidx v21 (gzip)
Metody	tryLoadProximity(), saveProximity(), resolveContentHash()

5.6 CsvStore / CsvStorage / CsvRecordBuilder

Třída	Role
CsvStore	in-memory tabulka, index čipů, legacy migrace
CsvStorage	cesta Download/, MediaStore Android 10+
CsvRecordBuilder	factory řádku – odděleno od EpcModel

5.7 LocationCache

Interval GPS	500 ms
Stale	30 s
API	getSnapshot(), setTest0verride(), formatStatusText()

5.8 KmExtResolver

fromOdDoKmRef(od, do, kmRef) → chip1 = KM_REF, other = druhý konec tratě.

6. MainActivity - stav a metody

6.1 Důležité instance proměnné (seskupeno)

Skupina	Proměnné	Účel
Kroky UI	step1Done, step2Done, step3Done	indikátor nahoře
Workflow	chainWorkflow, workflowRunning, wfStepStates[], scanDoneAwaitingConfirm	řetězec zápisu
GPS	gpsAutoSelection, gpsTuduLocked, gpsVyhybkaLocked, gpsTestMode	auto-výběr / zámky
Režimy	kontrolaActive, tuduBoundaryMode, epcTemplateMode	odbočky
Kontext zápisu	epc (EpcModel), currentTudu, currentVyhybka, castPartType	co se zapisuje
Data	csvStore, dzsDatabase, uhf, locationCache	služby

6.2 Mapa metod podle úkolu

Úkol	Metody
Start	onCreate, tryAutoDiscoverDatabase, loadDatabaseFromPath
GPS	scheduleGpsTuduLookup, applyGpsMatch, refreshGpsAtWorkflowStart
Zápis	runTriggerAction, doWrite, doWritePassword, doLock
Po zápisu	onWriteDone, onLockDone, onTagCycleComplete, onScanDoneContinue
CSV	saveRowToCsv, buildCsvRow, reloadCsvIfChanged, firstMissingCast
Pickery	showTuduPicker, showVyhybkaPicker, showNearbyTuduPicker
Kontrola	showKontrolaOverlay, runKontrolaRead
Hranice	showTuduBoundaryForm, finishTuduBoundaryWriteCycle
Trigger	onKeyDown

7. Kde hledat při problému

Symptom	Pravděpodobná příčina	Kde v kódu
Spouště nic nedělá	chybí výkon / větev u 3častové	runTriggerAction, requirePowerPreset, requireCastBranchSelection
Špatná výhybka	stale GPS / zámek / cache	applyGpsMatch, gpsVyhybkaLocked, .pidx
DB se dlouho načítá	první index okolí	DzsDatabase.open, ensureProximityLoaded
CSV se neaktualizuje z PC	hash se nezměnil / MediaStore	reloadIfChanged, CsvStorage
Zápis EPC selže	špatné heslo tagu	UhfManager.writeDataWithPresetFallback
Tag zamčen, nelze přepsat	lock z předchozího zápisu	lockTag, preset hesla
Po zápisu se neposune čip	scanDoneAwaitingConfirm	onScanDoneContinue
Hranice TUDU špatná data	tuduBoundaryMode	saveTuduBoundaryRowToCsv

Příloha: Cheat sheet

Struktura balíčků

```
com.rfidw.app/  
  ui/MainActivity.java      ← orchestrátor  
  epc/EpcModel.java  
  data/{Tudu,DzsDatabase,DzsIndexCache,VyhybkaGpsStore}  
  csv/{CsvStore,CsvStorage,CsvRecordBuilder}  
  rfid/UhfManager.java  
  location/LocationCache.java  
  kmext/KmExtResolver.java
```

SharedPreferences rfidgogps

idRfid · epcTemplateMode · tuduModeGps · gpsTestMode · testLat/Lon ·
dbSourcePath/Uri/DisplayName

Trigger keys

139, 280, 293, 311, 312, 522, 523, 0x3E8

Výkon

V koleji 16 dBm · V ruce 1 dBm

CSV sloupce

ID_RFID;EPC;TID;TUDU;OBJEKT;POZICE;POLOHA;RO_ID_1;RO_ID_2;KM_EXT;LAT;LON;A
CCURACY_M;GPS DATE

Build

```
./gradlew assembleRelease # → rfid_go_gps_<verze>.apk  
python3 docs/generate_přirucka_vyvojare.py # → PDF této příručky
```

Související docs

Dokument	Účel
prirucka-teren.md	terén
prirucka-uzivatele.md	uživatel
INDEXACE_DZS.md	DZS detail (část zastaralá)
AGENTS.md	build v Cursor Cloud

RFID Go GPS 3.153 – technická příručka pro vývojáře